1. а) $y = \frac{|x-1|}{x^2 - x^3} = \frac{|x-1|}{x^2(1-x)}$

• $\lim\limits_{x \to 1\pm} \frac{|x-1|}{x^2(1-x)} = \lim\limits_{x \to 1\pm} -\frac{1}{x^2} = -1$. Точка устранимого разрыва.

• $\lim\limits_{x \to 0+} \frac{|x-1|}{x^2(1-x)} = \lim\limits_{x \to 0+} -\frac{1}{x^2} = -\infty$

$\lim\limits_{x \to 0-} \frac{|x-1|}{x^2(1-x)} = \lim\limits_{x \to 0-} \frac{1}{x^2} = +\infty$ | Разрыв 2 рода.

б) $y = \frac{x}{\sin x}$ $\quad x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$

• $\lim\limits_{x \to 0\pm} \frac{x}{\sin x} = 1$ – точка устранимого разрыва

• $\lim\limits_{x \to \pi-} \frac{x}{\sin x} = +\infty \; (\sin x \xrightarrow[x \to \pi-]{} 0+)$

$\lim\limits_{x \to \pi+} \frac{x}{\sin x} = -\infty \; (\sin x \xrightarrow[x \to \pi+]{} 0-)$ | разрыв 2 рода.

• $\lim\limits_{x \to 2\pi-} \frac{x}{\sin x} = -\infty \; (\sin x \xrightarrow[x \to 2\pi-]{} 0-)$

$\lim\limits_{x \to 2\pi+} \frac{x}{\sin x} = +\infty \; (\sin x \xrightarrow[x \to 2\pi+]{} 0+)$ | разрыв 2 рода

остальные случаи имеют идентичную структуру, т.к. $\sin x$ перио.

в) $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{x}{1 + (2\sin x)^{2n}}$

• $\sin x > \frac{1}{2} \Rightarrow x \in \left(\frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{5\pi}{6} + \pi k\right), k \in \mathbb{Z}$

$\lim\limits_{n \to \infty} \frac{x}{1 + (2\sin x)^{2n}} = 0$, т.к. $(2\sin x)^{2n} \xrightarrow[n \to \infty]{} \infty$

• $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{x}{1 + (2\sin x)^{2n}} = \frac{x}{2}$ при $x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$

• $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{x}{1 + (2\sin x)^{2n}} = x$ при остальных x

$\sim \exists f(x) = \lim\limits_{n} \frac{x}{1 + (2\sin x)^{2n}}$

$\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{6}-} f(x) = \frac{\pi}{6}$; $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{6}+} f(x) = 0$; $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{12}$ – скачок.

$\lim\limits_{x \to \frac{5\pi}{6}-} f(x) = 0$; $\lim\limits_{x \to \frac{5\pi}{6}+} f(x) = \frac{5\pi}{6}$; $f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{5\pi}{12}$ – скачок

г) $\lim\limits_{n \to \infty} (x \operatorname{arcctg}(n \operatorname{ctg} x)) = f(x)$

• $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $(\operatorname{ctg} x = 0)$

$\lim\limits_{n \to \infty} (x \operatorname{arcctg}(n \operatorname{ctg} x)) = 0$

• $\operatorname{ctg} x > 0 \Rightarrow x \in \left(\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right), k \in \mathbb{Z}$

$\lim\limits_{n \to \infty} (x \operatorname{arcctg}(n \operatorname{ctg} x)) = \frac{\pi x}{2}$

• $\operatorname{ctg} x < 0 \Rightarrow x \in \left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k\right), k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \lim\limits_{n \to \infty} (x \operatorname{arcctg}(n \operatorname{ctg} x)) = -\frac{\pi x}{2}$

~ $\lim\limits_{x\to 0+} f(x)=0$; $\lim\limits_{x\to 0-} f(x)=0 \Rightarrow$ точка устранимого разрыва

$\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}-} f(x)=\frac{\pi^2}{4}$; $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}+} f(x)=-\frac{\pi^2}{4}$ - скачок.

$\lim\limits_{x\to \pi-} f(x)=-\frac{\pi^2}{2}$; $\lim\limits_{x\to \pi+} f(x)=\frac{\pi^2}{2}$ - скачок

g) $\lim\limits_{t\to\infty}(1+x)\operatorname{tg}(xt)=f(x)$;

$f(x)$ не определена при $x\notin\{-1;0\}$, т.к. не определен $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\operatorname{tg}xt$.

$\left.\begin{array}{l}\cdot x=-1: f(-1)=0\\ \cdot x=0: f(0)=0\end{array}\right| \Rightarrow$ точки разрыва 2 рода.

2. $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall x,x'\in E: |x'-x|<\delta\ |f(x')-f(x)|<\varepsilon$

а) $y=\sin\sqrt{x}$, $x\in[1;+\infty)$

$|\sin\sqrt{x'}-\sin\sqrt{x}|=\left|2\sin\frac{\sqrt{x'}-\sqrt{x}}{2}\cos\frac{\sqrt{x'}+\sqrt{x}}{2}\right|\le\left|2\sin\frac{\sqrt{x'}-\sqrt{x}}{2}\right|\le|\sqrt{x'}-\sqrt{x}|=\left|\frac{x'-x}{\sqrt{x'}+\sqrt{x}}\right|<$

$<\frac{\delta}{2}=\varepsilon\Rightarrow\delta=2\varepsilon$.

б) $y=\ln x$, $x\in(0;1)$

Отрицание равномерной непрерывности: $\exists\varepsilon>0:\forall\delta>0\ \exists x,x': |x-x'|<\delta\ |f(x)-f(x)|\ge\varepsilon$

$x'=\frac{1}{n}$; $x=\frac{1}{3n}$; $\left|\frac{1}{n}-\frac{1}{3n}\right|=\left|\frac{2}{3n}\right|<\delta\ (n=\left[\frac{2}{3\delta}\right]+1)$, т.е. $\left|\frac{1}{n}-\frac{1}{3n}\right|\xrightarrow[n\to\infty]{}0$

$\left|\ln\left(\frac{1}{n}\right)-\ln\left(\frac{1}{3n}\right)\right|=|\ln(3n)-\ln(n)|=|\ln 3|>1\ (\varepsilon=1)$

Получаем неравномерную непрерывность.

в) $y=\sqrt[3]{x}=f(x)$, $x\in\mathbb{R}$

• $f(x)$ равномерно непрерывна на $[0;2]$ по теореме Кантора ($\sqrt[3]{x}=x^{\frac{1}{3}}$ - непрерывна в каждой точке), имеем какое-то δ_1 из определения.

• $f(x)$ равномерно непрерывна на $[1;+\infty)$:

$\left(\sqrt[3]{x'}-\sqrt[3]{x}\right)=\left(\frac{x'-x}{x'^{\frac{2}{3}}+(xx')^{\frac{1}{3}}+x^{\frac{2}{3}}}\right)<\frac{\delta}{3}=\varepsilon\ (\delta_2=3\varepsilon)$

• $f(x)$ непрерывна на $[0;+\infty)$: $\delta=\min(\delta_1,\delta_2,1)$

• т.к. функция непрерывна, то на $(-\infty;0]$ получаем аналогичную ситуацию.